

Bank pertanyaan presentasi penelitian YOLOv8 dan indikator potensi banjir

300 pertanyaan dalam 25 kelompok untuk latihan host dan reviewer

Paper 356 | ICORIS 2026 | Ferdy Saputra | Bina Nusantara University

YOLOv8-Based River Debris Monitoring System With Meteorological Data for Flood Mitigation

Mulai dari pertanyaan bertanda P, lalu latih seluruh kelompok. Pertanyaan mencakup pembukaan, penjelasan teknis, pemeriksaan bukti, dan kritik lanjutan. Prioritas ditentukan oleh dampaknya terhadap validitas penelitian; tidak ada jaminan pertanyaan tertentu akan diajukan. Latih jawaban dengan menyebut hasil, bukti, batas kesimpulan, dan perbaikan yang masih harus diuji.

Hal yang harus dibereskan sebelum latihan

Koreksi klaim geometri. Normalisasi dalam implementasi menggunakan luas frame dalam piksel. Klaim penggunaan penampang atau kedalaman sungai perlu diperbaiki pada naskah dan slide; jangan menunggu reviewer menemukannya.

Pisahkan dua evaluasi. mAP50 0,789 menilai deteksi objek. Pada validasi SAW, semua 36 sampel diprediksi AMAN. Accuracy 0,5556 sama dengan baseline yang selalu menjawab AMAN; seluruh 5 WASPADA dan 11 BAHAYA terlewat.

Pastikan makna data hujan. Ketidakselarasan waktu citra dan data cuaca merusak validasi offline. Periksa juga variabel, interval waktu, respons API, dan penanganan data hilang sebelum menetapkan penyebab seluruh nilai 0,0 mm.

Jelaskan batas skor. Saat hujan nol, skor maksimum 0,40 dan BAHAYA tidak tercapai. Saat tidak ada sampah terdeteksi, hujan pada normalisasi maksimum hanya menghasilkan 0,60. Dasar bobot dan ambang perlu dipertanggungjawabkan.

Batasi klaim kecepatan. 89,3 FPS diperoleh dari total 11,2 ms untuk preprocess, inference, dan postprocess pada Tesla T4. Pengukuran itu sendiri belum membuktikan kecepatan seluruh alur CCTV, API, dan dashboard.

Siapkan bukti yang dapat diperiksa. Utamakan definisi label referensi, pembagian dataset, log evaluasi, contoh kegagalan, dan konfigurasi implementasi. Nyatakan eksperimen yang belum dilakukan sebagai pekerjaan lanjutan.

Peta pertanyaan

P menandai 30 pertanyaan yang harus dikuasai terlebih dahulu. Nomor pada daftar prioritas dan rentang pada tabel dapat diklik untuk menuju pertanyaannya.

[025](#) [029](#) [033](#) [043](#) [073](#) [074](#) [082](#) [122](#) [147](#) [181](#) [184](#) [186](#) [189](#) [196](#) [205](#) [211](#) [213](#) [219](#) [221](#) [223](#) [231](#) [232](#) [233](#)
[234](#) [235](#) [237](#) [239](#) [247](#) [248](#) [255](#)

Nomor	Kelompok pertanyaan
001-012	Pembukaan host dan gambaran penelitian
013-024	Dasar masalah dan hubungan dengan banjir
025-036	Kebaruan dan posisi ilmiah
037-048	Tujuan ruang lingkup dan definisi keluaran
049-060	Asal komposisi dan keterwakilan dataset
061-072	Anotasi taksonomi dan kualitas label
073-084	Pembagian data dan pencegahan kebocoran
085-096	Preprocessing augmentasi dan resolusi
097-108	Pemilihan model dan arsitektur
109-120	Pelatihan pemilihan checkpoint dan reproduksibilitas
121-132	Metrik deteksi dan interpretasi hasil
133-144	Hasil per kelas dan kegagalan deteksi
145-156	Kecepatan komputasi dan cakupan pengukuran
157-168	Perbandingan dengan penelitian sebelumnya
169-180	Integrasi CCTV dan arsitektur sistem
181-192	Sumber cuaca makna curah hujan dan keselarasan waktu
193-204	Dasar SAW dan bobot jenis sampah
205-216	Normalisasi luas frame dan ketidaksesuaian naskah
217-228	Ambang SAW dan pertanyaan matematika
229-240	Desain validasi SAW dan penyebab kegagalan
241-252	Metrik SAW baseline dan ketidakpastian
253-264	Konsistensi klaim naskah dan batas bukti
265-276	Eksperimen perbaikan dan penelitian berikutnya
277-288	Penggunaan operasional biaya dan tanggung jawab
289-300	Pertanyaan penutup kontribusi penulis dan kritik tajam

01 Pembukaan host dan gambaran penelitian

- 001** Apa inti penelitian Anda dalam satu kalimat?
- 002** Masalah utama apa yang ingin diselesaikan melalui penelitian ini?
- 003** Mengapa pemantauan sampah sungai relevan untuk mitigasi banjir?
- 004** Mengapa memilih Sungai Ciliwung dekat Pintu Air Manggarai sebagai studi kasus?
- 005** Siapa pengguna utama sistem dan keputusan apa yang ingin dibantu?
- 006** Bagaimana alur sistem dari citra CCTV sampai munculnya indikator di dashboard?
- 007** Apa peran YOLOv8, data BMKG, dan SAW dalam sistem?
- 008** Apa hasil terpenting dari penelitian ini?
- 009** Bagian mana yang sudah berfungsi dan bagian mana yang belum tervalidasi?
- 010** Mengapa penelitian ini relevan bagi peserta konferensi di luar bidang computer vision?
- 011** Apa pesan utama yang ingin Anda sampaikan setelah presentasi selesai?
- 012** Apa keterbatasan paling penting yang harus diketahui audiens sejak awal?

02 Dasar masalah dan hubungan dengan banjir

- 013** Apa mekanisme fisik yang menghubungkan sampah sungai dengan peningkatan potensi banjir?
- 014** Apakah hubungan jumlah sampah dan potensi banjir sudah diuji secara empiris pada lokasi studi?
- 015** Bagaimana membedakan sampah yang mengalir lewat dengan sampah yang menyumbat aliran?
- 016** Apakah lokasi penumpukan sampah lebih berpengaruh daripada jumlah objek yang terlihat?
- 017** Bagaimana sistem menghadapi banjir akibat hujan di hulu ketika area kamera tidak sedang hujan?
- 018** Bagaimana sistem menghadapi sampah banyak tetapi kapasitas aliran sungai masih memadai?
- 019** Bagaimana sistem menghadapi sungai yang tampak bersih tetapi muka airnya sudah tinggi?
- 020** Faktor penyebab banjir apa saja yang belum direpresentasikan oleh kedua kriteria Anda?
- 021** Bagaimana operasi pintu air dapat mengubah hubungan antara sampah, hujan, dan potensi banjir?
- 022** Mengapa jumlah benda yang terlihat dipilih sebagai proksi gangguan aliran?
- 023** Bagaimana sampah yang terendam atau tersembunyi di bawah permukaan diperhitungkan?
- 024** Seberapa jauh satu sudut pandang CCTV dapat mewakili kondisi segmen sungai yang dipantau?

03 Kebaruan dan posisi ilmiah

- 025 P** Apa kebaruan penelitian ini jika arsitektur YOLOv8 dan metode SAW sudah tersedia?
- 026** Apakah kontribusi utama Anda berada pada algoritma, integrasi sistem, dataset, atau evaluasi?
- 027** Apa perbedaan konkret sistem ini dari Ghost-YOLOv8 dan A2ANet yang Anda bahas?
- 028** Apa perbedaannya dari pendekatan sensor ToF dan pemantauan pergerakan plastik?

- 029 P** Bagaimana Anda mendukung klaim bahwa belum ada penelitian yang menggabungkan data visual sampah dan meteorologi?
- 030** Seberapa luas pencarian literatur yang mendasari klaim kebaruan tersebut?
- 031** Bagaimana kebaruan tetap dipertahankan jika ternyata sudah ada studi integrasi yang serupa?
- 032** Apa pengetahuan baru yang dihasilkan selain keberhasilan menyambungkan beberapa komponen perangkat lunak?
- 033 P** Adakah bukti bahwa penggabungan dua sumber data memberikan manfaat dibandingkan satu sumber saja?
- 034** Mengapa integrasi dilakukan pada tingkat skor keputusan dan bukan pada fitur model?
- 035** Apa arti istilah optimized baseline dalam tabel jika arsitektur dasarnya tidak diubah?
- 036** Apa pembandingan yang paling relevan untuk menilai kontribusi integrasi sistem Anda?

04 Tujuan ruang lingkup dan definisi keluaran

- 037** Apa pertanyaan penelitian utama dan bagaimana masing-masing diuji?
- 038** Bagaimana Anda membedakan deteksi sampah, indikator potensi banjir, dan prediksi kejadian banjir?
- 039** Apa definisi operasional potensi banjir yang digunakan dalam penelitian?
- 040** Apakah skor SAW dimaksudkan sebagai indeks relatif, kelas kondisi, atau probabilitas kejadian?
- 041** Apakah keluaran sistem memiliki horizon waktu, dan jika ada bagaimana horizon itu ditentukan?
- 042** Wilayah mana yang dianggap terwakili oleh satu skor yang muncul di dashboard?
- 043 P** Apa definisi ground truth untuk label AMAN, WASPADA, dan BAHAYA?
- 044** Apakah ketiga label mengacu pada kejadian banjir nyata, penilaian visual, atau aturan yang ditetapkan peneliti?
- 045** Apakah istilah early warning system sesuai dengan bukti waktu peringatan yang tersedia?
- 046** Bagaimana Anda membatasi makna flood mitigation dalam judul penelitian?
- 047** Apa ukuran keberhasilan untuk modul deteksi dan apa ukuran keberhasilan untuk indikator SAW?
- 048** Jika modul deteksi bekerja tetapi indikator SAW gagal membedakan kelas, bagian tujuan mana yang tercapai?

05 Asal komposisi dan keterwakilan dataset

- 049** Bagaimana 2.249 citra dikumpulkan dan apa kriteria pemilihannya?
- 050** Apakah angka 2.249 dihitung sebelum atau sesudah augmentasi?
- 051** Berapa jumlah foto asli dan berapa jumlah citra dari masing-masing sumber Roboflow Universe?
- 052** Berapa banyak citra yang benar-benar berasal dari Ciliwung dekat Manggarai?
- 053** Kapan dan dalam kondisi cuaca apa foto asli dikumpulkan?
- 054** Bagaimana distribusi lokasi, pencahayaan, resolusi, dan sudut kamera dalam dataset?

- 055** Apakah citra dari sumber terbuka seluruhnya menampilkan lingkungan sungai?
- 056** Bagaimana Anda menangani perbedaan karakter citra sumber terbuka dan citra CCTV target?
- 057** Apakah dataset memuat citra tanpa sampah dan mengapa citra tersebut diperlukan?
- 058** Bagaimana Anda memeriksa gambar duplikat atau hampir identik antarsumber?
- 059** Apa ketentuan lisensi dan atribusi untuk dataset sumber terbuka yang digunakan?
- 060** Apakah metadata asal citra dipertahankan agar setiap sampel dapat ditelusuri?

06 Anotasi taksonomi dan kualitas label

- 061** Siapa yang membuat dan memeriksa anotasi bounding box?
- 062** Apa pedoman anotasi agar label konsisten antarannotator dan antarsumber?
- 063** Bagaimana Anda memetakan nama kelas dari dataset sumber ke lima kelas akhir?
- 064** Mengapa memilih kelas bottle, other, paper, plastic, dan wood?
- 065** Bagaimana membedakan bottle dari plastic ketika botol tersebut berbahan plastik?
- 066** Apa batas definisi kelas other dan objek apa saja yang termasuk di dalamnya?
- 067** Mengapa ada bobot organic di kode SAW padahal model hanya memiliki lima kelas terpakai?
- 068** Bagaimana anotasi dilakukan ketika beberapa sampah saling menumpuk atau hanya terlihat sebagian?
- 069** Bagaimana satu benda yang pecah menjadi beberapa bagian dihitung dan diberi label?
- 070** Bagaimana Anda menangani objek kecil atau kabur yang jenisnya tidak dapat dipastikan?
- 071** Apakah konsistensi antarannotator pernah diukur atau diperiksa melalui penilaian ulang?
- 072** Bagaimana memastikan indeks kelas model sama dengan pemetaan nama kelas dan bobot di modul SAW?

07 Pembagian data dan pencegahan kebocoran

- 073 P** Berapa jumlah dan proporsi data train, validation, dan test?
- 074 P** Apakah metrik deteksi yang dilaporkan berasal dari validation set atau test set yang terpisah?
- 075** Apakah pembagian data dilakukan sebelum augmentasi?
- 076** Apakah citra asli dan versi augmentasinya selalu ditempatkan pada subset yang sama?
- 077** Bagaimana memastikan frame berdekatan dari video yang sama tidak tersebar ke train dan test?
- 078** Apakah pembagian data dilakukan berdasarkan citra, sesi perekaman, tanggal, atau lokasi?
- 079** Apakah ada sumber dataset yang hanya muncul pada train atau hanya pada test?
- 080** Bagaimana distribusi kelas dijaga dalam setiap subset?
- 081** Apakah test set pernah dipakai untuk memilih hyperparameter atau checkpoint terbaik?
- 082 P** Apa hubungan antara 36 sampel validasi SAW dan data pelatihan atau evaluasi YOLOv8?

- 083 Apakah ada pengujian pada lokasi atau periode waktu yang sama sekali tidak masuk data pelatihan?
- 084 Bagaimana Anda memastikan hasil tidak terutama berasal dari kemiripan latar belakang antarsubset?

08 Preprocessing augmentasi dan resolusi

- 085 Apa saja yang dibuang atau diperbaiki pada tahap cleaning?
- 086 Bagaimana gambar diubah ke imgsz 512 tanpa merusak rasio aspek objek?
- 087 Apakah proses resize memakai letterbox, peregangan langsung, atau metode lain?
- 088 Bagaimana nilai piksel dinormalisasi dan komponen mana yang melakukan normalisasi tersebut?
- 089 Bagaimana mencegah normalisasi piksel dilakukan dua kali oleh preprocessing dan framework?
- 090 Mengapa memilih horizontal flip, rotasi, brightness, dan random cropping?
- 091 Berapa rentang dan probabilitas setiap augmentasi yang benar-benar digunakan?
- 092 Bagaimana bounding box diperbarui ketika gambar dirotasi atau dipotong?
- 093 Apakah augmentasi berpotensi menciptakan kondisi sungai atau orientasi objek yang tidak realistis?
- 094 Apakah augmentasi hanya diterapkan pada data training?
- 095 Bagaimana pengaruh resize ke 512 terhadap sampah berukuran kecil?
- 096 Adakah eksperimen yang menunjukkan kontribusi augmentasi terhadap hasil deteksi?

09 Pemilihan model dan arsitektur

- 097 Mengapa memilih YOLOv8 untuk tugas deteksi sampah sungai?
- 098 Mengapa memilih varian nano dibandingkan varian YOLOv8 yang lebih besar?
- 099 Apa hubungan sekitar 3 juta parameter dan 8,1 GFLOPs dengan kebutuhan deployment Anda?
- 100 Pada ukuran input apa angka 8,1 GFLOPs dihitung, dan apakah sesuai dengan imgsz 512 yang digunakan?
- 101 Apakah arsitektur YOLOv8 dimodifikasi atau digunakan sebagaimana tersedia pada framework?
- 102 Bagian mana yang menjadi pengembangan Anda jika arsitektur model tidak diubah?
- 103 Bagaimana Anda menjelaskan backbone, neck, dan detection head pada konfigurasi yang digunakan?
- 104 Bagaimana detektor menghasilkan bounding box, label kelas, dan confidence?
- 105 Mengapa memakai bobot pra-latih COCO dan bukan training dari awal?
- 106 Apa keuntungan dan keterbatasan transfer learning dari COCO untuk objek sampah sungai?
- 107 Bagaimana membuktikan trade-off ukuran model, akurasi, dan kecepatan sesuai kebutuhan sistem?
- 108 Apa perbedaan peran Roboflow dan framework Ultralytics dalam penelitian Anda?

10 Pelatihan pemilihan checkpoint dan reproduksibilitas

- 109 Mengapa pelatihan dijalankan selama 150 epoch?

- 110 Apakah model telah konvergen sebelum epoch terakhir?
- 111 Berapa batch size, optimizer, learning rate, dan scheduler yang digunakan?
- 112 Berapa random seed yang digunakan dan apakah training pernah diulang dengan seed berbeda?
- 113 Apakah seluruh layer dilatih ulang atau ada layer yang dibekukan?
- 114 Apakah early stopping digunakan dan apa kriterianya?
- 115 Apakah hasil berasal dari best checkpoint atau checkpoint epoch terakhir?
- 116 Metrik apa yang digunakan untuk memilih checkpoint terbaik?
- 117 Bagaimana kurva training dan validation digunakan untuk memeriksa overfitting?
- 118 Mengapa penurunan box_loss dan dfl_loss saja belum cukup untuk menyimpulkan kemampuan generalisasi?
- 119 Apa versi Ultralytics, PyTorch, CUDA, dan konfigurasi Tesla T4 yang digunakan?
- 120 Apakah bobot model, konfigurasi, log, dan daftar pembagian data tersedia untuk reproduksi?

11 Metrik deteksi dan interpretasi hasil

- 121 Apa arti precision 0,788 dan recall 0,773 dalam konteks deteksi sampah?
- 122 P Apa arti mAP50 0,789 dan mengapa tidak boleh disebut akurasi sistem potensi banjir?
- 123 Apa perbedaan mAP50 dan mAP50-95?
- 124 Apa peran intersection over union dalam penilaian bounding box?
- 125 Mengapa mAP50-95 sebesar 0,445 lebih rendah daripada mAP50 sebesar 0,789?
- 126 Bagaimana angka keseluruhan dihitung dari metrik per kelas?
- 127 Pada confidence threshold dan pengaturan evaluasi apa precision dan recall tersebut diperoleh?
- 128 Bagaimana precision-recall curve membantu memilih threshold untuk penggunaan operasional?
- 129 Apakah confidence threshold saat validasi sama dengan yang dipakai pada CCTV dan perhitungan SAW?
- 130 Apa dampak perubahan threshold deteksi terhadap jumlah objek dan skor SAW?
- 131 Apakah confusion matrix deteksi memperlihatkan kelas yang sering tertukar?
- 132 Apakah kualitas hitungan objek juga dievaluasi secara langsung, bukan hanya melalui mAP?

12 Hasil per kelas dan kegagalan deteksi

- 133 Mengapa wood memiliki mAP50 0,926 sedangkan other hanya 0,645?
- 134 Seberapa kuat kesimpulan tentang kelas wood dengan hanya 25 instance pada tabel evaluasi?
- 135 Apakah hasil plastic dipengaruhi oleh dukungan evaluasi sebanyak 394 instance?
- 136 Apa arti kolom Img dan Ins, dan mengapa jumlah Img per kelas tidak otomatis sama dengan jumlah citra unik?
- 137 Mengapa bottle memiliki mAP50-95 0,263 meskipun mAP50-nya 0,751?

- 138 Mengapa paper memiliki precision 0,876 tetapi recall 0,705?
- 139 Apa jenis false positive dan false negative yang paling sering muncul?
- 140 Bagaimana pantulan air, busa, daun, atau bayangan dapat memengaruhi deteksi?
- 141 Bagaimana kinerja berubah ketika sampah saling menutup atau menumpuk rapat?
- 142 Apakah model pernah diuji khusus pada malam hari, hujan lebat, atau citra dengan visibilitas rendah?
- 143 Bagaimana membedakan penjelasan yang didukung analisis kesalahan dari dugaan tentang penyebab perbedaan antar kelas?
- 144 Kesalahan kelas mana yang paling besar dampaknya terhadap skor SAW berbobot?

13 Kecepatan komputasi dan cakupan pengukuran

- 145 Bagaimana angka 89,3 FPS dihitung dari total waktu 11,2 ms per citra?
- 146 Mengapa angka yang dilaporkan menggunakan total preprocess, inference, dan postprocess?
- 147 P Apakah istilah end-to-end merujuk pada detektor saja atau seluruh CCTV, API BMKG, SAW, dan dashboard?
- 148 Apakah waktu pengambilan frame, decoding video, jaringan, dan pembaruan dashboard termasuk pengukuran?
- 149 Apakah 89,3 FPS merupakan throughput yang diamati atau konversi dari rata-rata latensi per citra?
- 150 Pada ukuran gambar, batch size, dan tingkat presisi komputasi apa pengukuran dilakukan?
- 151 Apakah warm-up dan sinkronisasi GPU diperhitungkan dalam pengukuran waktu?
- 152 Apakah angka latensi dilaporkan sebagai rata-rata, dan bagaimana variasinya antarcitra?
- 153 Mengapa postprocess 7,3 ms lebih lama daripada inference 3,2 ms?
- 154 Bagaimana jumlah objek dan pengaturan NMS memengaruhi waktu postprocess?
- 155 Bagaimana hasil Tesla T4 dapat diterjemahkan ke perangkat yang benar-benar dipakai untuk deployment?
- 156 Berapa laju pembaruan yang benar-benar dibutuhkan operator, dan apakah seluruh frame harus dianalisis?

14 Perbandingan dengan penelitian sebelumnya

- 157 Mengapa tabel memasukkan YOLOv7, YOLOv7 dengan CBAM, YOLOv8-SST, dan A2ANet?
- 158 Apakah semua penelitian pembanding menggunakan dataset, kelas, dan jenis lingkungan yang sama?
- 159 Bagaimana perbedaan perangkat keras membatasi perbandingan FPS?
- 160 Apakah FPS pada paper pembanding mencakup tahapan pemrosesan yang sama dengan angka 89,3 Anda?
- 161 Apakah ukuran input dan batch size pada seluruh penelitian pembanding setara?
- 162 Apa kesimpulan yang sah dari tabel jika perbandingannya hanya bersifat indikatif?

- 163** Mengapa memilih sistem ini ketika beberapa model pembandingan memiliki mAP50 lebih tinggi?
- 164** Bagaimana Anda menjelaskan mAP50 usulan 0,789 dibandingkan YOLOv7 sebesar 0,800?
- 165** Apa nilai tambah sistem ketika YOLOv8-SST melaporkan mAP50 0,912 dan FPS 86 pada kondisi pengujiannya?
- 166** Apakah Anda telah menjalankan baseline pembandingan pada dataset dan perangkat keras yang sama?
- 167** Bagaimana memastikan angka mAP50 dan FPS yang diambil dari paper lain memakai definisi yang tepat?
- 168** Apakah ada bukti terkontrol untuk menyatakan sistem lebih efisien atau lebih unggul dari penelitian pembandingan?

15 Integrasi CCTV dan arsitektur sistem

- 169** Bagaimana sistem mengakses aliran CCTV dan menangani format atau protokol videonya?
- 170** Di mana model dijalankan dalam prototipe dan apakah lingkungan itu sama dengan lingkungan training?
- 171** Bagaimana frame dipilih untuk dianalisis ketika video berjalan terus-menerus?
- 172** Apakah region of interest digunakan agar benda di tepi sungai atau di jalan tidak ikut dihitung?
- 173** Bagaimana sistem mencegah objek yang sama dihitung berulang kali jika hitungan dijumlahkan sepanjang waktu?
- 174** Apakah C1 merupakan hitungan per frame, rata-rata jendela waktu, atau akumulasi lintas frame?
- 175** Apakah tracking diperlukan untuk membedakan arus sampah dari penumpukan sampah?
- 176** Bagaimana timestamp frame, hasil deteksi, dan data meteorologi dicatat serta diselaraskan?
- 177** Bagaimana sistem menangani frame hilang, video macet, atau kamera yang berubah arah?
- 178** Apa yang terjadi pada indikator jika sambungan CCTV atau API BMKG terputus?
- 179** Apakah pembacaan cuaca dilakukan pada setiap frame atau diperbarui secara terpisah?
- 180** Apakah sistem pernah diuji berjalan terus-menerus dan kegagalan apa yang ditemukan?

16 Sumber cuaca makna curah hujan dan keselarasan waktu

- 181 P** Endpoint, variabel, dan lokasi BMKG mana yang digunakan sebagai input curah hujan?
- 182** Apakah data tersebut berupa observasi hujan, prakiraan hujan, atau kategori kondisi cuaca?
- 183** Jika sumbernya kategori cuaca, bagaimana kategori tersebut diubah menjadi nilai mm dan apa dasar konversinya?
- 184 P** Nilai curah hujan dalam mm itu berlaku untuk interval waktu berapa lama?
- 185** Apa perbedaan waktu permintaan API, waktu publikasi data, dan waktu berlakunya data meteorologi?
- 186 P** Bagaimana Anda menjelaskan pernyataan mengambil cuaca real-time sekaligus keterbatasan data BMKG yang belum real-time?

- 187 Bagaimana lokasi cuaca dipilih agar relevan dengan area kamera dan daerah aliran sungai?
- 188 Mengapa tidak memasukkan curah hujan di hulu, akumulasi hujan sebelumnya, atau jeda waktu aliran?
- 189 P Bagaimana membedakan 0,0 mm yang valid dari data hilang, kegagalan parsing, atau nilai bawaan?
- 190 Apakah respons API mentah dan timestamp disimpan agar penyebab nilai nol dapat diperiksa?
- 191 Bagaimana mengetahui kapan data meteorologi sudah terlalu lama untuk digunakan?
- 192 Bagaimana memperoleh pasangan data hujan historis dan citra dengan waktu yang sesuai untuk validasi ulang?

17 Dasar SAW dan bobot jenis sampah

- 193 Mengapa memilih Simple Additive Weighting untuk menggabungkan dua indikator ini?
- 194 Apa kriteria dan alternatif yang dimaksud dalam penerapan SAW Anda?
- 195 Bagaimana implementasi dengan batas normalisasi tetap ini berhubungan dengan formulasi SAW yang Anda rujuk?
- 196 P Apa dasar penetapan bobot sampah 0,40 dan bobot hujan 0,60?
- 197 Apakah bobot ditentukan pakar, literatur, kalibrasi data, atau pertimbangan peneliti?
- 198 Mengapa wood diberi bobot 0,8 dan plastic 0,6?
- 199 Mengapa bottle dan other memiliki bobot sama, yaitu 0,5?
- 200 Apa makna satuan C1 sebagai jumlah objek yang diberi bobot?
- 201 Mengapa setiap benda dalam kelas yang sama menerima bobot identik tanpa mempertimbangkan ukurannya?
- 202 Apakah banyak potongan kecil dapat menghasilkan skor lebih tinggi daripada satu benda besar yang menyumbat aliran?
- 203 Apakah asumsi penjumlahan linear memadai jika pengaruh hujan dan sampah saling berinteraksi?
- 204 Bagaimana Anda menguji sensitivitas skor terhadap bobot kelas, bobot kriteria, dan kesalahan deteksi?

18 Normalisasi luas frame dan ketidaksesuaian naskah

- 205 P Mengapa paper menyebut cross-sectional area atau depth profile, sedangkan implementasi memakai luas frame dalam piksel?
- 206 Apakah kedalaman atau penampang sungai pernah benar-benar diukur dan digunakan dalam perhitungan?
- 207 Apa peran fungsi `get_max_kedalaman_sungai` jika tidak dipanggil oleh `hitung_saw_dinamis`?
- 208 Bagian novelty, pertanyaan penelitian, kontribusi, metode, dan kesimpulan mana yang perlu dikoreksi?
- 209 Apakah istilah kepadatan sampah tepat jika pembaginya luas seluruh frame, bukan luas sungai secara fisik?
- 210 Apa alasan menggunakan 262144 sebagai luas acuan dan apa hubungannya dengan 512 kali 512 piksel?

- 211 P** Bagaimana nilai kapasitas dasar 24,0 ditentukan dan divalidasi?
- 212** Apakah lebar dan tinggi yang dipakai berasal dari frame asli, area sungai, atau input model setelah resize?
- 213 P** Jika gambar pemandangan yang sama diubah resolusinya dan jumlah deteksi tetap, mengapa skor bisa berubah?
- 214** Bagaimana zoom, kemiringan kamera, perspektif, dan proporsi sungai di dalam frame memengaruhi skor?
- 215** Bagaimana Anda membedakan banyaknya piksel dari luas fisik atau kapasitas hidraulis sungai?
- 216** Apa pengukuran atau kalibrasi tambahan yang diperlukan agar indikator dapat dibandingkan antarkamera?

19 Ambang SAW dan pertanyaan matematika

- 217** Apa dasar pembagi hujan 10,0 dan apakah sesuai dengan interval waktu variabel hujan yang digunakan?
- 218** Mengapa R1 dan R2 dibatasi pada nilai maksimum 1,0?
- 219 P** Apa dasar empiris ambang WASPADA 0,40 dan BAHAYA 0,70?
- 220** Apakah S sebesar 0,70 dapat ditafsirkan sebagai peluang banjir 70 persen, dan apa dasar penafsiran Anda?
- 221 P** Ketika hujan nol, mengapa skor maksimum hanya 0,40 sehingga BAHAYA tidak mungkin tercapai?
- 222** Ketika hujan nol dan R1 mencapai 1,0, apakah hasil tepat pada ambang menjadi WASPADA?
- 223 P** Jika tidak ada sampah terdeteksi dan R1 nol, mengapa hujan maksimum hanya menghasilkan skor 0,60?
- 224** Apakah keputusan bahwa hujan saja tidak dapat memicu BAHAYA sesuai dengan tujuan indikator?
- 225** Jika input hujan melebihi 10,0 mm, informasi tambahan apa yang hilang akibat saturasi R2?
- 226** Bagaimana skor merespons banyaknya sampah setelah C1 mencapai max_dinamis?
- 227** Dapatkah Anda menghitung ulang contoh other 3, paper 6, plastic 23, resolusi 800 kali 534, dan hujan nol?
- 228** Bagaimana sistem menangani input negatif, data kosong, resolusi tidak valid, dan skor tepat di batas kategori?

20 Desain validasi SAW dan penyebab kegagalan

- 229** Bagaimana 36 sampel validasi SAW dipilih dan apa unit pengamatannya?
- 230** Mengapa komposisinya terdiri dari 20 AMAN, 5 WASPADA, dan 11 BAHAYA?
- 231 P** Siapa yang menentukan label referensi dan bukti apa yang digunakan?
- 232 P** Apakah label referensi ditentukan secara independen dari rumus dan ambang SAW yang diuji?
- 233 P** Mengapa semua 36 sampel diprediksi AMAN?
- 234 P** Mengapa citra historis dipasang dengan cuaca saat skrip validasi dijalankan?

- 235 P** Apa bukti bahwa seluruh hujan nol berasal dari ketidakselarasan waktu, bukan masalah variabel API atau parsing?
- 236** Apakah masalah pengambilan hujan dan plafon matematis skor merupakan dua masalah yang berbeda?
- 237 P** Mengapa skor tertinggi pada sampel berlabel BAHAYA hanya sekitar 0,181?
- 238** Bagaimana memisahkan kontribusi kesalahan deteksi, normalisasi, bobot, dan data cuaca terhadap salah klasifikasi?
- 239 P** Apakah memasukkan hujan historis yang tepat pasti memperbaiki hasil, atau masih perlu dibuktikan dengan evaluasi baru?
- 240** Apa batas kesimpulan yang dapat ditarik dari validasi yang input meteorologinya tidak selaras dengan waktu citra?

21 Metrik SAW baseline dan ketidakpastian

- 241** Bagaimana confusion matrix untuk 36 sampel tersebut?
- 242** Bagaimana accuracy 0,5556 diperoleh dari 20 prediksi benar di antara 36 sampel?
- 243** Mengapa precision macro 0,1852, recall macro 0,3333, dan F1 macro 0,2381 jauh lebih rendah daripada accuracy?
- 244** Bagaimana metrik per kelas dihitung ketika tidak ada prediksi WASPADA maupun BAHAYA?
- 245** Bagaimana kode menangani pembagian nol pada precision kelas yang tidak pernah diprediksi?
- 246** Mengapa memilih macro-average dibandingkan weighted-average atau micro-average?
- 247 P** Apakah accuracy yang sama akan diperoleh oleh baseline yang selalu menjawab AMAN?
- 248 P** Apakah sistem berhasil mengenali satu pun dari 5 sampel WASPADA dan 11 sampel BAHAYA?
- 249** Mengapa recall kelas BAHAYA lebih relevan untuk menilai kasus yang terlewat daripada accuracy keseluruhan saja?
- 250** Bagaimana ukuran sampel yang kecil memengaruhi kepastian estimasi metrik?
- 251** Apakah sampel berasal dari kejadian yang independen atau beberapa frame dari kondisi yang sama?
- 252** Bagaimana Anda akan melaporkan ketidakpastian dan biaya kesalahan tanpa menyembunyikan kegagalan kelas berisiko?

22 Konsistensi klaim naskah dan batas bukti

- 253** Bagian kesimpulan mana yang masih didukung hasil setelah kegagalan klasifikasi SAW diakui?
- 254** Bagaimana memastikan hasil deteksi objek tidak dipakai sebagai bukti keberhasilan indikator potensi banjir?
- 255 P** Apakah penggunaan label AMAN dapat menyesatkan ketika data tidak lengkap atau mekanisme indikator belum tervalidasi?
- 256** Apakah ada pernyataan sukses, akurat, andal, real-time, atau siap operasional yang perlu dibatasi?

- 257 Bagaimana Anda membedakan desain yang direncanakan, fungsi yang sudah diimplementasikan, dan fungsi yang telah diuji?
- 258 Jika reviewer menemukan ketidaksesuaian teks dan kode, bagaimana Anda menjelaskan serta memperbaikinya?
- 259 Apakah slide, tabel, abstrak, dan kesimpulan menyatakan varian model nano secara konsisten?
- 260 Apakah seluruh angka deteksi dan kecepatan berasal dari checkpoint serta konfigurasi evaluasi yang sama?
- 261 Bagaimana memastikan label macro-average ditulis dengan benar pada seluruh pelaporan SAW?
- 262 Apakah klaim adanya manfaat mitigasi sudah didukung evaluasi penggunaan atau masih merupakan tujuan aplikasi?
- 263 Apa kontribusi yang tetap bernilai meskipun indikator belum membedakan tingkat potensi secara memadai?
- 264 Apa yang secara tegas belum dapat Anda simpulkan dari eksperimen sekarang?

23 Eksperimen perbaikan dan penelitian berikutnya

- 265 Apa perbaikan pertama yang akan dilakukan sebelum validasi SAW diulang?
- 266 Bagaimana Anda membangun dataset pasangan citra, hujan, dan label yang selaras secara waktu dan lokasi?
- 267 Bagaimana bobot dan ambang dikalibrasi tanpa memakai test set untuk tuning?
- 268 Bagaimana rancangan ablation study untuk membandingkan sampah saja, hujan saja, dan gabungan keduanya?
- 269 Bagaimana menguji skor menggunakan hitungan sampah ground truth agar pengaruh detektor dapat dipisahkan?
- 270 Apa baseline indikator paling sederhana yang harus dikalahkan oleh sistem gabungan?
- 271 Bagaimana ketinggian air atau kecepatan aliran akan dimasukkan dan divalidasi jika sensor tersedia?
- 272 Apakah luas penutupan permukaan melalui segmentasi layak dibandingkan dengan hitungan bounding box?
- 273 Bagaimana Anda menguji generalisasi di sungai, kamera, musim, dan kondisi malam yang berbeda?
- 274 Apa ukuran sampel dan cakupan kejadian yang dibutuhkan untuk evaluasi lanjutan, dan bagaimana menentukannya?
- 275 Kapan bobot adaptif atau model temporal layak digunakan, dan data apa yang diperlukan?
- 276 Bagaimana keberhasilan revisi akan dinilai tanpa menjamin hasil yang belum pernah diukur?

24 Penggunaan operasional biaya dan tanggung jawab

- 277 Tindakan apa yang diharapkan dari operator ketika dashboard menunjukkan WASPADA atau BAHAYA?
- 278 Apakah operator perlu memverifikasi hasil sebelum mengambil keputusan?

- 279** Bagaimana status data tidak tersedia atau data kedaluwarsa ditampilkan agar tidak otomatis terbaca AMAN?
- 280** Bagaimana mencegah indikator berubah bolak-balik di dekat ambang dan memicu alarm berulang?
- 281** Bagaimana Anda menyeimbangkan alarm palsu dengan kasus berisiko yang terlewat?
- 282** Berapa kebutuhan perangkat, jaringan, penyimpanan, dan pemeliharaan untuk satu lokasi?
- 283** Apakah biaya deployment sudah dihitung berdasarkan perangkat yang benar-benar diuji?
- 284** Bagaimana sistem diperluas untuk beberapa kamera dan beberapa sungai?
- 285** Bagaimana kinerja dipantau setelah distribusi sampah, kondisi kamera, atau lingkungan berubah?
- 286** Bagaimana akses CCTV, rekaman yang memuat orang, dan kredensial API dikelola?
- 287** Apa yang terjadi ketika listrik, jaringan, kamera, atau perangkat komputasi gagal?
- 288** Pengujian lapangan apa yang harus selesai sebelum indikator digunakan dalam keputusan operasional?

25 Pertanyaan penutup kontribusi penulis dan kritik tajam

- 289** Apa kontribusi pribadi Anda sebagai presenter dalam eksperimen, dataset, YOLOv8, SAW, CCTV, dan validasi?
- 290** Bagaimana pembagian peran penulis dan siapa yang memeriksa konsistensi naskah dengan implementasi?
- 291** Jika hanya diberi waktu singkat, temuan apa yang paling penting Anda pertahankan?
- 292** Jika harus mengulang penelitian dari awal, keputusan metodologis apa yang akan Anda ubah terlebih dahulu?
- 293** Mengapa penelitian ini tetap layak dibahas ketika seluruh keluaran SAW pada validasi adalah AMAN?
- 294** Apakah yang Anda demonstrasikan sebenarnya lebih kuat sebagai sistem pemantauan sampah daripada indikator banjir yang tervalidasi?
- 295** Apa bukti yang akan membuat Anda menyimpulkan bahwa pendekatan gabungan ini tidak memadai?
- 296** Mengapa memilih menambah komponen jika manfaat tambahannya belum dibuktikan melalui ablation study?
- 297** Jika anggaran terbatas, mengapa memprioritaskan deteksi jenis sampah dibandingkan pengukuran muka air?
- 298** Apa jawaban Anda jika reviewer meminta kode, log training, respons API, dan contoh salah klasifikasi?
- 299** Apa yang dapat diuji langsung melalui demo dan apa yang hanya didukung hasil eksperimen offline?
- 300** Apa satu komitmen perbaikan yang konkret dan dapat diperiksa setelah konferensi?